Лабораторная работа №2

Архитектура компьютеров

Безлепкина Т.И.

06 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Безлепкина Татьяна Игоревна
- Студентка НКАбд-01-25
- Таня
- Российский университет дружбы народов
- 1032253539@rudn.ru

Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

Задание

Создать базовую конфигурацию для работы с git. Создать ключ SSH. Создать ключ PGP. Настроить подписи git. Зарегистрироваться на Github. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

Актуальность темы

Git — наиболее популярная распределённая система контроля версий, используемая в большинстве современных IT-проектов. Навыки работы с Git необходимы каждому разработчику для эффективной командной работы, отслеживания изменений и управления версиями кода.

Объект и предмет исследования.

Объект: распределённые системы контроля версий. Предмет: процесс работы с Git: создание репозиториев, управление коммитами, ветвление и слияние, работа с удалёнными репозиториями

Научная новизна.

Систематизация основных приёмов работы с Git для эффективного управления версиями в учебных и научных проектах, включая работу с ветками, разрешение конфликтов и организацию совместной разработки.

Практическая значимость работы.

Освоение базовых команд Git для повседневной работы. Возможность отслеживания истории изменений проекта. Организация командной работы над кодом и документацией. Подготовка к профессиональной разработке в IT-индустрии. Интеграция с платформами GitHub/GitLab для хранения и совместного доступа к проектам.

Теоретическое введение

Системы контроля версий (VCS) применяются при коллективной работе над проектами, позволяя фиксировать изменения, совмещать правки разных участников и возвращаться к более ранним версиям. В классических централизованных системах (CVS, Subversion) используется единый репозиторий на сервере, где хранятся все версии файлов с дельта-компрессией. Распределённые системы (Git, Mercurial) не требуют обязательного центрального репозитория. VCS также обеспечивают отслеживание конфликтов, блокировку файлов и ведение журнала изменений с информацией об авторах.

Выполнение лабораторной работы

Установка git

```
tibezlepkina@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для tibezlepkina:
root@fedora:~# dnf install git
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                  Арх.   Версия                  Репозиторий        Размер
Обновление:
 pcre2                 x86_64 10.47-1.fc43            updates           702.6 KiB
   замена pcre2        x86_64 10.46-1.fc43            koji-override-0   697.7 KiB
 pcre2-syntax          noarch 10.47-1.fc43            updates           281.9 KiB
   замена pcre2-syntax noarch 10.46-1.fc43            koji-override-0   275.3 KiB
 pcre2-utf16           x86_64 10.47-1.fc43            updates           639.2 KiB
   замена pcre2-utf16  x86_64 10.46-1.fc43            koji-override-0   626.3 KiB
Установка:
 git                   x86_64 2.53.0-1.fc43           updates            56.4 KiB
Установка зависимостей:
 git-core              x86_64 2.53.0-1.fc43           updates            24.1 MiB
 git-core-doc          noarch 2.53.0-1.fc43           updates            18.6 MiB
 perl-Error            noarch 1:0.17030-2.fc43        fedora             76.7 KiB
 perl-Git              noarch 2.53.0-1.fc43           updates            64.4 KiB
 perl-TermReadKey      x86_64 2.38-26.fc43            fedora             64.0 KiB
 perl-lib              x86_64 0.65-521.fc43           updates             8.5 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         7 пакетов
 Обновление:        3 пакетов
 Замена:            3 пакетов
```

Вывод

В ходе выполнения работы были изучены основные принципы работы систем контроля версий и получены практические навыки использования Git. Освоены базовые команды для создания репозиториев, фиксации изменений, работы с ветками и удалёнными репозиториями. Полученные знания позволяют эффективно организовать совместную работу над проектами, отслеживать историю изменений и управлять версиями кода, что является необходимым навыком для современного разработчика.